UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.

Integrantes: • Emily Lucas. Fecha: 04/02/2026
• Israel Barahona.
• María Fernanda Pazmiño.

Grupo 3

Departamento: Eléctrico y Electrónico.

Carrera: Telecomunicaciones

• PROBLEMA 3.4. INTERVALO

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0,10]. indicando el resultado por pantalla.

PISTA: El # introducido deben $x \geq 0$ y ≤ 10 (ambos a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se utilizan un operador lógica el operador Y en el diagrama flujo y && en C. Evita la tentación de escribir $0 \leq x \geq 10$ con una sola condición, porque en C no se evalúa como esperas.

1. Análisis del problema.

- Entradas: Número Real (x)
- Proceso: x sea ≥ 0 o $x \leq 10$
- Salida: "El número pertenece al intervalo" o "El número NO pertenece al intervalo"
- Restricción: Intervalo cerrado [0,10] se debe usar los operadores $x >= 0$ y $x <= 10$

2. Tabla de objetos

OBJETO	Nombre:	Valor	Tipo
Dato entrada	x	var.	Real

3. Seudocódigo

```
Algoritmo Deber.Intervalo
    Definir x Real.
    Escribir " Ingrese un número"
    Leer x
    Si (x >= 0) Y (x <= 10) Entonces
```

Escribir " El número pertenece al intervalo "

Sino

Escribir " El número NO pertenece al intervalo"

FinSi

FinAlgoritmo

5) Prueba de Escritorio

Caso de Prueba.	Valor.	Condicion Verdadero	Condicion Verdadero	Resultado	Salida.
•	5	$5 \geq 0$	$5 \leq 10$	88 Verdadero	Pertenece al Intervalo
•	-3	Falso $-3 \geq 0$	—	Falso	No pertenece al intervalo
•	12	Falso $12 \geq 0$	Falso $12 \leq 10$	Falso	No pertenece al intervalo